



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
CAMPUS SAN ALBERTO HURTADO, S. J.
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

Curso: Ética Aplicada
Docente: Mgtr. Melissa Carlily González Ramírez

PROPUESTA DEL PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
TALENTO SIN FRONTERAS

Ruta de aprendizaje móvil en inteligencia artificial generativa para la autogestión de la empleabilidad de personas migrantes retornadas en Guatemala

Integrantes

Estudiante	Carné
Justo Geovanny Alcón Mendoza	1578324
Carlos Hugo Escobar Gómez	1563824
Henry Daniel Díaz Corado	2455724
Héctor Jordin Adolfo García Coyoy	2427124

Quetzaltenango, 10 de agosto de 2026

NOMBRE DEL PROYECTO

Talento Sin Fronteras: ruta de aprendizaje móvil en inteligencia artificial generativa para la autogestión de la empleabilidad de personas migrantes retornadas en Guatemala.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La población migrante retornada en Guatemala enfrenta serias dificultades para insertarse en el mercado laboral formal. La barrera principal no es la ausencia de experiencia ni de habilidades, sino la incapacidad de traducir esa experiencia —adquirida con frecuencia de manera informal o en el extranjero— a un formato profesional reconocido localmente, como el currículum vitae, la carta de presentación o un portafolio de competencias.

El fenómeno tiene escala y urgencia. De acuerdo con el informe conjunto del Migration Policy Institute y la Organización Internacional para las Migraciones (2026), elaborado a partir de una encuesta voluntaria aplicada a más de 12,000 personas retornadas entre enero y septiembre de 2025, encontrar empleo con la mayor rapidez posible constituyó una de las prioridades centrales de esta población, y el 61 % de las personas retornadas era la principal fuente de ingresos de su hogar. El mismo estudio documenta un incremento significativo de las deportaciones hacia el altiplano occidental, región a la que pertenece Quetzaltenango.

A esta barrera se suma una segunda: la brecha digital. Una parte importante de esta población accede a internet exclusivamente desde un teléfono celular de gama baja, con conexión intermitente y datos prepago, y posee un dominio limitado de herramientas digitales más allá de la mensajería instantánea. En consecuencia, aun cuando existen tecnologías gratuitas capaces de resolver la necesidad concreta de elaborar un perfil profesional —como los asistentes de inteligencia artificial generativa—, esta población desconoce cómo utilizarlas y, sobre todo, cómo hacerlo de forma segura.

La oferta formativa disponible tampoco cubre este vacío. Los programas de reinserción laboral vigentes se concentran en la formación y certificación de oficios técnicos —construcción, mecánica, cocina, carpintería, soldadura, entre otros—, mientras que las competencias digitales y el uso de inteligencia artificial no forman parte del catálogo de cursos ofrecido a la población retornada. El informe del Migration Policy Institute y la Organización Internacional para las Migraciones (2026) señala explícitamente la existencia de una brecha entre los intereses formativos manifestados por las personas retornadas y la oferta institucional disponible.

El resultado es un ciclo de exclusión: personas con capacidad real de trabajar quedan fuera de los procesos de selección formales porque no saben cómo presentarse ante un empleador, y no cuentan

con el tiempo, los recursos económicos ni el acompañamiento técnico para aprenderlo por sí mismas. A ello se añade un riesgo emergente y poco atendido: el uso de asistentes de inteligencia artificial sin orientación previa expone a esta población a compartir información personal sensible en plataformas públicas y a recibir información falsa sobre trámites, plazos o derechos laborales, con consecuencias reales sobre personas en situación de vulnerabilidad legal y económica.

JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta se justifica en la necesidad de cerrar una brecha concreta, documentada y actualmente desatendida: la ausencia de formación breve, gratuita y accesible desde un teléfono celular que permita a la población migrante retornada utilizar por sí misma herramientas de inteligencia artificial generativa para resolver necesidades de empleabilidad y comunicación.

La propuesta parte de una decisión metodológica deliberada: no se busca resolver el problema en nombre de la persona, sino desarrollar su capacidad para resolverlo de manera autónoma. Un servicio que elabore currículums por encargo produce un resultado inmediato de mayor calidad, pero deja a la persona en la misma situación de dependencia una vez que el servicio deja de existir. Una ruta de aprendizaje produce resultados iniciales más modestos, pero instala una competencia transferible que la persona puede aplicar meses después a necesidades que el proyecto nunca anticipó: redactar un mensaje formal, comprender un documento en inglés, prepararse para una entrevista o entender un texto administrativo complejo. Este intercambio se asume de forma consciente y constituye el núcleo de la propuesta.

La viabilidad del proyecto es alta. La solución no requiere infraestructura de servidores, contratación de servicios de terceros ni financiamiento externo, y puede ser diseñada, construida, implementada y evaluada en su totalidad por el grupo de cuatro estudiantes. Al no almacenar información de los participantes, tampoco genera obligaciones de custodia de datos que el grupo no estaría en condiciones de garantizar a largo plazo.

Finalmente, la propuesta es sostenible y replicable. El producto final no es una actividad puntual, sino un conjunto de materiales abiertos —ruta de aprendizaje, guía de bolsillo, banco de ejemplos y guía del facilitador— que cualquier organización comunitaria, parroquia, oficina municipal o institución educativa puede utilizar sin la participación de los autores.

FUNDAMENTACIÓN ÉTICA

La propuesta se fundamenta en los siguientes principios éticos, coherentes con la formación humanista de la Universidad Rafael Landívar y con la responsabilidad profesional del ingeniero en sistemas:

- **Dignidad humana.** La persona migrante retornada no es receptora pasiva de asistencia, sino sujeto capaz de gestionar su propio proyecto de vida. El diseño de la ruta reconoce y dignifica la experiencia laboral adquirida en el extranjero, con frecuencia invisibilizada por su carácter informal.
- **Opción preferencial por los más vulnerables.** El proyecto se dirige deliberadamente a quienes menos acceso tienen a la tecnología, y no a quienes ya poseen competencias digitales. Todas las decisiones de diseño —modalidad móvil, bajo consumo de datos, ausencia de registro, lenguaje sencillo— se subordinan a este criterio.
- **Bien común y justicia social.** La inteligencia artificial generativa es un recurso de alto valor cuyo aprovechamiento se concentra hoy en quienes ya cuentan con capital educativo y digital. Democratizar su uso constituye un acto de justicia distributiva en el acceso a la tecnología.
- **Autonomía frente a asistencialismo.** Se privilegia enseñar sobre resolver. El éxito del proyecto no se mide por la cantidad de currículums producidos, sino por la capacidad de las personas participantes de aplicar lo aprendido a necesidades propias no previstas por el proyecto.
- **No maleficencia y privacidad por diseño.** La arquitectura de la solución no contempla ningún mecanismo de recolección o almacenamiento de datos personales. El sistema fue diseñado de modo que sus autores no puedan acceder a información de los participantes aunque quisieran; la protección no depende de una promesa, sino de una decisión estructural.
- **Veracidad y advertencia informada.** Los modelos de inteligencia artificial generativa pueden producir información falsa con apariencia de certeza. Enseñar su uso sin advertir este límite introduciría un riesgo nuevo en población vulnerable, por lo que la advertencia

sobre verificación de información legal y de trámites constituye un contenido obligatorio y transversal de la ruta.

- **Responsabilidad profesional del ingeniero.** La propuesta se alinea con los principios de los códigos de ética profesional en computación, que establecen la obligación de contribuir al bienestar social, evitar daños, respetar la privacidad y ser honesto respecto de las capacidades y limitaciones de los sistemas desarrollados.

RELACIÓN CON LA INGENIERÍA EN SISTEMAS

El núcleo de la Ingeniería en Sistemas es el análisis de problemas complejos para diseñar e implementar soluciones socio-tecnológicas eficientes, escalables y sostenibles. El proyecto se vincula con la disciplina en cinco dimensiones concretas:

- **Análisis de requerimientos bajo restricciones reales.** El diseño parte de las condiciones efectivas del usuario final —teléfono de gama baja, conectividad intermitente, datos prepago, baja alfabetización digital— y deriva de ellas decisiones técnicas justificadas, en lugar de asumir un entorno de uso ideal.
- **Decisión de arquitectura.** Se opta por una aplicación web progresiva (PWA) en lugar de una aplicación nativa, eliminando la descarga desde tienda, el consumo de almacenamiento y la necesidad de una cuenta activa, y habilitando el almacenamiento en caché para consulta sin conexión.
- **Abstracción de la complejidad e ingeniería de prompts.** Se diseña un generador guiado que traduce preguntas en lenguaje llano a instrucciones estructuradas para modelos de lenguaje. El componente no oculta el resultado, sino que lo muestra con sus partes identificadas, cumpliendo simultáneamente una función operativa y una función pedagógica.
- **Diseño de la interacción y de la experiencia de usuario.** Se define una arquitectura de información y un flujo de navegación optimizados para pantalla pequeña, con ausencia de registro, refuerzo por audio y video, y persistencia local del avance en el dispositivo.
- **Seguridad de la información y ética de datos.** Se aplica el principio de minimización de datos hasta su expresión máxima —ausencia total de recolección— y se incorpora como contenido formativo la identificación de la información que no debe compartirse con plataformas públicas de inteligencia artificial.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA

En concordancia con los lineamientos de la primera entrega, esta sección describe el diseño conceptual de la propuesta; su desarrollo e implementación corresponden a la fase posterior del proyecto.

Modalidad y arquitectura

La propuesta consiste en una ruta de aprendizaje alojada en una aplicación web progresiva (PWA), concebida para teléfonos celulares Android de gama baja. La plataforma se abre mediante un enlace corto o un código QR, no requiere instalación desde tienda de aplicaciones ni la creación de cuenta alguna, y almacena su contenido en caché para permitir la consulta posterior sin consumo de datos. El canal de distribución previsto es la mensajería instantánea, por ser el medio que la población objetivo ya utiliza cotidianamente.

Principio pedagógico: una fórmula única y andamiaje decreciente

La ruta no enseña una instrucción distinta para cada tarea, sino una estructura única, sencilla y memorizable, expresada en lenguaje cotidiano: quién soy, qué necesito y cómo lo quiero. Esta misma estructura resulta aplicable a la elaboración del currículum, a la preparación de una entrevista, a la comprensión de un documento o a la redacción de un mensaje formal.

El acompañamiento se retira de manera progresiva a lo largo de los módulos, siguiendo el principio pedagógico de andamiaje decreciente: la persona recibe primero la fórmula completa, después una plantilla parcial, luego únicamente el recordatorio de la estructura y, finalmente, ningún apoyo. Esta progresión es el mecanismo que convierte la reproducción de un ejemplo en una competencia propia.

Estructura de la ruta de aprendizaje

La ruta se organiza en cuatro módulos breves, cada uno bajo la responsabilidad de un integrante del equipo:

Módulo	Contenido principal	Nivel de apoyo	Duración
1. Qué es esto y la fórmula	Qué es un asistente de inteligencia artificial y qué esperar de él. Presentación de la fórmula. Reglas transversales: qué información nunca se comparte y qué siempre se verifica. Primera práctica guiada.	Total: se entrega la fórmula completa	10 min
2. Tu experiencia vale: tu currículum	Traducción de experiencia laboral informal a competencias formales transferibles. Elaboración del currículum adaptado al mercado guatemalteco. Uso del generador guiado de instrucciones.	Parcial: plantilla con espacios por completar	15 min
3. Otra necesidad, misma fórmula	Aplicación de la misma estructura a una tarea distinta: preparación para una entrevista de trabajo o comprensión de un documento o trámite.	Mínimo: solo se recuerda la estructura	10 min
4. Tu propia necesidad	La persona identifica y resuelve una necesidad propia no abordada por la ruta. Cierre y entrega de la constancia de participación.	Nulo: aplicación autónoma	8 min

Materiales de apoyo permanentes

La ruta se acompaña de materiales diseñados para su consulta posterior sin conexión, de modo que el aprendizaje persista más allá de la sesión:

- **Tarjeta de la fórmula:** imagen única, almacenable en la galería del teléfono, con las tres partes de la estructura y un ejemplo.
- **Guía de bolsillo en PDF:** dos a tres páginas con la fórmula, un ejemplo desarrollado por tipo de tarea y la lista de información que no debe compartirse.
- **Banco de ejemplos:** de ocho a diez casos resueltos con la estructura visible y desglosada, orientados al reconocimiento del patrón y no a la copia.
- **Plantilla de currículum en texto plano** para quienes prefieran completarla manualmente.
- **Guía del facilitador:** documento que permite a terceros replicar la ruta en modalidad acompañada sin participación del equipo autor.

Selección de la herramienta de inteligencia artificial

La herramienta se selecciona conforme a criterios explícitos: gratuidad sin requerimiento de tarjeta de crédito, funcionamiento en navegador móvil sin instalación, respuestas en español natural, bajo consumo de datos y reconocimiento previo por parte de la población objetivo. Bajo estos criterios se adopta ChatGPT como herramienta de referencia para el pilotaje, principalmente por su alto grado de reconocimiento social, que reduce la barrera psicológica de entrada. Se considera Gemini como alternativa de respaldo, dado que en dispositivos Android la sesión de la cuenta de Google suele encontrarse ya iniciada, lo que elimina el paso de registro.

No obstante, los materiales de la ruta se redactan de forma independiente de cualquier marca comercial: la fórmula, los ejemplos y la guía de bolsillo se refieren genéricamente a "la herramienta de inteligencia artificial", y únicamente los videos demostrativos muestran una interfaz concreta. Esta decisión responde a que las condiciones de los planes gratuitos —en particular los límites de uso— han sido modificadas con frecuencia durante 2026 por los distintos proveedores, por lo que el proyecto no debe quedar supeditado a la política comercial de una sola empresa. Los límites vigentes serán verificados inmediatamente antes del pilotaje para dimensionar adecuadamente la extensión de cada módulo.

Modalidades de uso

La ruta se diseña para operar de dos formas complementarias. En la modalidad autónoma, la persona recorre los módulos por su cuenta desde su teléfono. En la modalidad acompañada, un facilitador guía a un grupo reducido de participantes utilizando los mismos contenidos y la guía del facilitador; esta segunda modalidad está orientada a quienes presentan menor competencia digital y constituye el formato previsto para el pilotaje del proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en la población migrante retornada en Guatemala la capacidad autónoma de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa para resolver necesidades propias de empleabilidad, formación y comunicación, mediante el diseño de una ruta de aprendizaje móvil de andamiaje decreciente que emplea la elaboración del currículum vitae como primer caso de aplicación, y fundamentada en principios de dignidad, autonomía y protección de datos personales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar las necesidades, barreras digitales y expectativas laborales de la población migrante retornada, mediante entrevistas o encuestas breves aplicadas antes del diseño definitivo de los contenidos.
2. Diseñar una ruta de aprendizaje de cuatro módulos breves, estructurada bajo el principio de andamiaje decreciente, que enseñe una estructura única y transferible de interacción con herramientas de inteligencia artificial generativa.
3. Desarrollar una aplicación web progresiva optimizada para teléfonos celulares de gama baja, sin registro de usuarios ni almacenamiento de datos personales, que incorpore un generador guiado de instrucciones con función pedagógica.
4. Elaborar un conjunto de materiales de apoyo permanentes y descargables —tarjeta de la fórmula, guía de bolsillo, banco de ejemplos, plantilla de currículum y guía del facilitador— que permitan la consulta sin conexión y la replicación de la ruta por terceros.
5. Definir un protocolo transversal de protección de datos personales y de verificación de información, que instruya sobre la información que no debe compartirse con plataformas públicas y sobre los límites de veracidad de los modelos de inteligencia artificial.
6. Validar la ruta mediante un pilotaje en modalidad acompañada, evaluando la proporción de participantes que completa el módulo final de aplicación autónoma como indicador de capacidad efectivamente instalada.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué servicios de empleabilidad y reinserción laboral ofrecen actualmente las instituciones públicas y organizaciones presentes en Quetzaltenango a la población migrante retornada, y qué vacíos persisten en dicha oferta?
2. ¿Qué nivel de acceso a dispositivos, conectividad y competencias digitales presenta la población migrante retornada guatemalteca, según los datos oficiales y los estudios disponibles?
3. ¿Qué barreras concretas enfrenta la población retornada al momento de acreditar ante un empleador guatemalteco la experiencia laboral adquirida de manera informal o en el extranjero?
4. ¿Qué riesgos éticos y de privacidad implica que una persona en situación de vulnerabilidad legal y económica comparta información personal con plataformas públicas de inteligencia artificial generativa?
5. ¿Qué contenidos formativos demanda la población migrante retornada y no se encuentran cubiertos por la oferta actual de capacitación disponible en Guatemala?

POSIBLE INSTITUCIÓN

El diseño, la construcción, la implementación y la evaluación del proyecto son ejecutados de manera autónoma por el equipo, sin dependencia operativa ni financiera de ninguna institución. La vinculación institucional se plantea únicamente como canal de convocatoria y difusión hacia la población objetivo durante la fase de pilotaje. Bajo este criterio se identifican las siguientes instituciones posibles:

- **Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Quetzaltenango**, por su contacto directo y sostenido con personas retornadas y sus familias.
- **Oficina Municipal de Atención al Migrante** de la Municipalidad de Quetzaltenango, como punto de contacto local con la población objetivo.
- **Centros de empleo de ventanilla única del Ministerio de Trabajo y Previsión Social**, presentes en más de ochenta municipios del país y con atención específica a población retornada.
- **Universidad Rafael Landívar, Campus San Alberto Hurtado, S. J.**, como espacio institucional de respaldo académico y sede para las sesiones en modalidad acompañada.

Se prevé la coordinación con al menos una de estas instituciones para el pilotaje; sin embargo, la ausencia de dicha coordinación no impide la ejecución del proyecto, dado que los materiales son de acceso abierto y la ruta puede difundirse directamente por medios digitales.

BIBLIOGRAFÍA

- Gramajo Bauer, L. del R. (2017). Migración de retorno desde los Estados Unidos y reintegración de la población guatemalteca [Tesis de maestría, El Colegio de la Frontera Norte].
<https://posgrado.colef.mx/wp-content/uploads/2019/09/TESIS-Gramajo-Bauer-Lizbeth-del-Rosario-MEMI2017.pdf>
- Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. (2025). Becas para retornados: tu experiencia es bienvenida de vuelta. INTECAP.
- Organización Internacional para las Migraciones. (2020). Encuesta de medios de vida a población migrante retornada en Guatemala en el marco del COVID-19. OIM.
<https://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/ronda1/DTMCOVID19R1GT.pdf>
- Organización Internacional para las Migraciones. (2024). Guía para el emprendimiento: apoyo a la reinserción laboral de personas migrantes retornadas en Guatemala. OIM.
https://nortedecentroamerica.iom.int/sites/g/files/tmzbd11276/files/documents/2024-11/manualdeemprendimiento_guatemala_vf.pdf
- Organización Internacional para las Migraciones. (2026). La mayoría de las personas retornadas ven su futuro en Guatemala gracias a un apoyo adaptado, según un nuevo informe de la OIM-MPI. OIM. <https://lac.iom.int/es/news/la-mayoria-de-las-personas-retornadas-ven-su-futuro-en-guatemala-gracias-un-apoyo-adaptado-segun-un-nuevo-informe-de-la-oim-mpi>
- Ruiz Soto, A. G., Mora, M. J., y Chaves-González, D. (2026). Reconstruyendo vidas en Guatemala: entendiendo los perfiles de los migrantes retornados y los retos para su reintegración. Migration Policy Institute y Organización Internacional para las Migraciones. <https://www.migrationpolicy.org/es/publication/reconstruyendo-vidas-en-guatemala-entendiendo-los-perfiles-de-los-migrantes-retornados>
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Wood, D., Bruner, J. S., y Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89-100.